

论文信息

MOGANET: MULTI-ORDER GATED AGGREGATION NETWORK

Siyuan Li^{1,2*} Zedong Wang^{1*} Zicheng Liu^{1,2} Cheng Tan^{1,2} Haitao Lin^{1,2} Di Wu^{1,2}
Zhiyuan Chen^{1,2} Jiangbin Zheng^{1,2} Stan Z. Li^{1†}

¹AI Lab, Research Center for Industries of the Future, Westlake University, Hangzhou, China

²Zhejiang University, College of Computer Science and Technology, Hangzhou, China

论文题目: MogaNet: Multi-order Gated Aggregation Network

中文题目: MogaNet: 高效的多阶门控聚合网络

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2211.03295>

官方 github: <https://github.com/Westlake-AI/MogaNet>

所属机构: 西湖大学, 浙江大学计算机科学与技术学院

核心速览: 本文介绍了一种名为 MogaNet 的新型卷积神经网络架构, 旨在通过多阶门控聚合机制提升视觉识别任务中的判别性特征学习效率。(Moga) 空间聚合模块: 空间聚合模块通过多阶深度卷积层来捕获多阶特征, 并通过门控机制来适应性地聚合这些特征。这种设计有助于网络更有效地编码被忽略的表达性交互。(CA) 通道聚合模块: 通道聚合模块通过轻量级的通道重分配来增强通道间的交互。该模块通过一个通道减少投影和 GELU 激活函数来重新收集和重新分配通道信息, 从而提高网络的通道效率和表达能力。